

Modelo nominal del TCLab:

Gp =

$$\exp(-189s) * \frac{0.9378}{189.3 s + 1}$$

Continuous-time transfer function.

[Model Properties](#)

Ganancia estática: 0.937801 °C/%

Polo de la planta: -0.005283 1/s

Controlador PI mediante SIMC/IMC

tau_c = 378.586 s

Kp = 0.355441 %/°C

Ti = 189.293 s

Ki = 0.001878 %/(°C·s)

Controlador PI:

C_IMC =

$$Kp + Ki * \frac{1}{s}$$

with Kp = 0.355, Ki = 0.00188

Continuous-time PI controller in parallel form.

[Model Properties](#)

Ingrese la referencia entre 50 y 70 °C: 50

Condiciones iniciales

Temperatura ambiente: 25.00 °C

Temperatura de referencia: 50.00 °C

Error inicial: 25.00 °C

Potencia solicitada por el PI: 8.89 %

Potencia aplicada con límite: 8.89 %

El actuador físico no inicia saturado.

=====
COMPARACIÓN DE RESULTADOS
=====

Caso 1: PI ideal sin saturación

Tiempo de subida: 749.83 s

Tiempo de establecimiento: 1485.68 s

Sobreimpulso: 0.00 %

Error estacionario: 0.1954 °C

Temperatura máxima: 49.82 °C

Potencia mínima aplicada: 8.89 %

Potencia máxima aplicada: 26.62 %

Tiempo con Q_cmd fuera de rango: 0.00 s

Caso 2: PI con saturación y sin anti-windup

Tiempo de subida: 749.83 s

Tiempo de establecimiento: 1485.68 s

Sobreimpulso: 0.00 %

Error estacionario: 0.1954 °C

Temperatura máxima: 49.82 °C

Potencia mínima aplicada: 8.89 %

Potencia máxima aplicada: 26.62 %
Tiempo con Q_cmd fuera de rango: 0.00 s

Caso 3: PI con saturación y anti-windup

Tiempo de subida: 749.83 s
Tiempo de establecimiento: 1485.68 s
Sobreimpulso: 0.00 %
Error estacionario: 0.1954 °C
Temperatura máxima: 49.82 °C
Potencia mínima aplicada: 8.89 %
Potencia máxima aplicada: 26.62 %
Tiempo con Q_cmd fuera de rango: 0.00 s

Cumplimiento con saturación y anti-windup

ts <= 600 s: false
Sobreimpulso <= 5 %: true
0 <= Q1 <= 90 %: true
T1 <= 90 °C: true
>>